

Equação do 2º grau

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-2 U · questão 21

Questão 21

O conjunto solução da equação em x :
 $x(x - 2) + a(x - 2) = 0$, no campo dos reais é
 $S = \{b\}$. O valor de $a - b$ é igual a:

- a) 0
- b) 2
- c) -2
- d) -4
- e) 4

2. ESPM 2019-2 U · questão 22

Questão 22

Quando eu nasci, meu pai tinha 32 anos.
Hoje, o produto das nossas idades é igual a
900. A soma das nossas idades atuais é igual
a:

- a) 72
- b) 68
- c) 64
- d) 83
- e) 75

3. ESPM 2023-1 U · questão 31

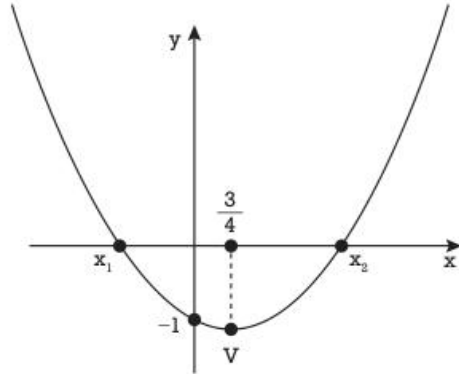
Questão 31

As raízes da equação $x^2 - 3x - 5 = 0$ são m e
 n . O valor da expressão $\frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2}$ é igual a:

- | | |
|--------------------|------------------|
| a) $\frac{3}{5}$ | d) 1 |
| b) $\frac{17}{25}$ | e) $\frac{4}{5}$ |
| c) $\frac{19}{25}$ | |

Questão 26

A figura abaixo mostra o gráfico da função real $f(x) = 2x^2 + b \cdot x + c$, com b e c reais. Se x_1 e x_2 são as raízes dessa função, o valor de $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ é igual a:



- a) -1 b) -3 c) $\sqrt{17}$ d) 2 e) $2\sqrt{17}$

ESPM**Questão 29**

A soma e o produto de todas as raízes da equação $(x^2 - 7x + 5) \cdot (x^2 - 4) = 0$ são, respectivamente:

- a) 7 e -20
b) 11 e 20
c) -7 e -20
d) -11 e 20
e) 7 e 5

ESPM**Questão 21**

O módulo da diferença entre as raízes reais da equação $\frac{2x^2 - 3}{4} - \frac{4}{3} = \frac{x^2}{6}$ é igual a:

- a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1

Questão 22

As raízes da equação $x^2 + ax + b = 0$ são p e q . As raízes da equação $x^2 + bx + a = 0$ são $p + 1$ e $q + 1$. O produto $a \cdot b$ é igual a:

- a) 3
- b) -3
- c) 2
- d) -2
- e) 1

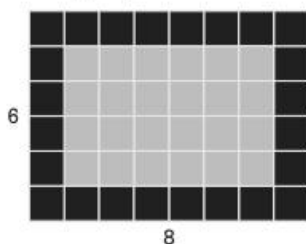
Questão 27

As raízes reais da equação $x^2 - 8x - 1 = 0$ são a e b . O valor de $a^3 + b^3$ é:

- a) 512
- b) 536
- c) 564
- d) 528
- e) 548

ESPM**Questão 36**

A figura abaixo mostra um retângulo em que a quantidade de quadrinhos escuros (nas bordas) é igual à quantidade de quadrinhos claros (internos). Outros retângulos podem ter essa mesma propriedade.



Se considerarmos a base do retângulo medindo x unidades e a altura medindo y unidades, uma relação que permite a ocorrência da propriedade descrita acima é:

- a) $4x + 4y - xy = 8$
- b) $4x + y - xy = -10$
- c) $2x + 4y - xy = -8$
- d) $5x + 3y - xy = 10$
- e) $3x + 5y - xy = 6$

ESPM

Questão 23

Na equação $x^2 + b = 8x$ o valor para o parâmetro b de modo que uma das raízes seja o triplo da outra é:

- a) 6
 - b) 4
 - c) 12
 - d) 8
 - e) 10
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-2 U	21	D
2	2019-2 U	22	B
3	2023-1 U	31	C
4	2023-2 U	26	B
5	2023-2 U	29	A

#	prova	q.	resp.
6	2024-2 U	21	A
7	2024-2 U	22	A
8	2025-2 U	27	B
9	2025-2 U	36	A
10	2026-2 2106	23	C